Suites de fonctions

Convergence simple et uniforme

G. Goron

EPITA

April 27, 2022

Table des matières

Convergence simple
- Définition de la convergence simple
- Limites de la convergence simple

Convergence uniforme
- Définition de la convergence uniforme
- Déterminer la convergence uniforme
- Propriétés de la convergence uniforme

Intérêt de la convergence

Nous nous intéressons ici à la notion de convergence d'une suite de fonctions $(f_n) \in \left(\mathbb{R}^I\right)^{\mathbb{N}}$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Intérêt de la convergence

Nous nous intéressons ici à la notion de convergence d'une suite de fonctions $(f_n) \in \left(\mathbb{R}^I\right)^{\mathbb{N}}$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$.
Quand on procède à l'approximation d'une fonction par une suite de fonctions, il est nécessaire de savoir si cette approximation est pertinente et si elle est de bonne qualité. C'est ce que nous allons évoquer ici.

Intérêt de la convergence

Nous nous intéressons ici à la notion de convergence d'une suite de fonctions $(f_n) \in \left(\mathbb{R}^I\right)^{\mathbb{N}}$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$.
Quand on procède à l'approximation d'une fonction par une suite de fonctions, il est nécessaire de savoir si cette approximation est pertinente et si elle est de bonne qualité. C'est ce que nous allons évoquer ici.
La notion de convergence imaginée de manière intuitive ne permet cependant pas de conserver nombre de propriétés intéressantes des fonctions. On va donc essayer d'affiner un peu notre approche.

Intérêt de la convergence

Nous nous intéressons ici à la notion de convergence d'une suite de fonctions $(f_n) \in \left(\mathbb{R}^I\right)^{\mathbb{N}}$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$.
Quand on procède à l'approximation d'une fonction par une suite de fonctions, il est nécessaire de savoir si cette approximation est pertinente et si elle est de bonne qualité. C'est ce que nous allons évoquer ici.
La notion de convergence imaginée de manière intuitive ne permet cependant pas de conserver nombre de propriétés intéressantes des fonctions. On va donc essayer d'affiner un peu notre approche.
L'existence de plusieurs distances sur un espace de fonctions peut également proposer plusieurs angles d'attaque, et il faut savoir déterminer lequel est le plus intéressant.

Sommaire

Convergence simple
- Définition de la convergence simple
- Limites de la convergence simple

Convergence uniforme

Convergence simple

La convergence simple est la notion la plus intuitive, qui prolonge la convergence des suites numériques.

Convergence simple

La convergence simple est la notion la plus intuitive, qui prolonge la convergence des suites numériques. Il s'agit de vérifier, pour chaque point x séparément, vers quelle valeur la suite $(f_n(x))$ converge (si elle converge). Elle ramène l'étude de convergence de fonctions à un ensemble de convergence de suites numériques.

Convergence simple

La convergence simple est la notion la plus intuitive, qui prolonge la convergence des suites numériques. Il s'agit de vérifier, pour chaque point x séparément, vers quelle valeur la suite $(f_n(x))$ converge (si elle converge). Elle ramène l'étude de convergence de fonctions à un ensemble de convergence de suites numériques.
Cependant, le fait de traiter chaque point séparément fait perdre les propriétés globales de la fonction : on n'utilise absolument pas la topologie de I qui permet de lier les valeurs de la fonction en ses différents points.

Convergence simple

Définition [Convergence simple d'une suite de fonctions]
On dit que (f_n) *converge simplement* vers la fonction $f \in \mathbb{R}^I$ ssi :

$$\forall x \in I, \quad f_n(x) \longrightarrow f(x).$$

Convergence simple

Définition [Convergence simple d'une suite de fonctions]
On dit que (f_n) *converge simplement* vers la fonction $f \in \mathbb{R}^I$ ssi :

$$\forall x \in I, \quad f_n(x) \longrightarrow f(x).$$

Ce qui se traduit par :

$$\forall x \in I, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geqslant N_\varepsilon \Longrightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Voici un exemple simple : on s'intéresse à la suite de fonctions $f_n : x \longmapsto x^n$ sur le segment $[0, 1]$.

Voici un exemple simple : on s'intéresse à la suite de fonctions $f_n : x \longmapsto x^n$ sur le segment $[0,1]$.

- pour tout $n > 0$, $f_n(0) = 0$ donc $f_n(0) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$;

Voici un exemple simple : on s'intéresse à la suite de fonctions $f_n : x \longmapsto x^n$ sur le segment $[0,1]$.

- pour tout $n > 0$, $f_n(0) = 0$ donc $f_n(0) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$;
- pour tout $n \geqslant 0$, $f_n(1) = 1$ donc $f_n(1) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$;

Voici un exemple simple : on s'intéresse à la suite de fonctions $f_n : x \longmapsto x^n$ sur le segment $[0,1]$.

- pour tout $n > 0$, $f_n(0) = 0$ donc $f_n(0) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$;
- pour tout $n \geqslant 0$, $f_n(1) = 1$ donc $f_n(1) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$;
- pour tout $x \in \ ]0;1[$, $x^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

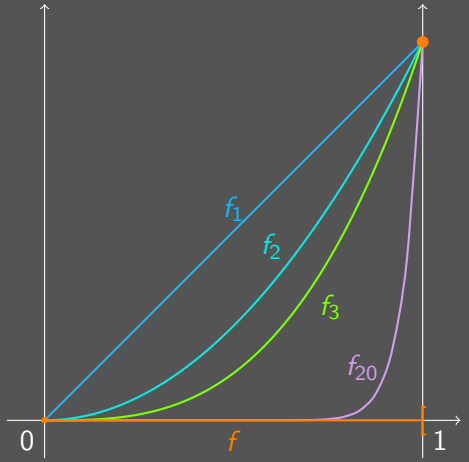
Voici un exemple simple : on s'intéresse à la suite de fonctions $f_n : x \longmapsto x^n$ sur le segment $[0,1]$.

- pour tout $n > 0$, $f_n(0) = 0$ donc $f_n(0) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$;
- pour tout $n \geqslant 0$, $f_n(1) = 1$ donc $f_n(1) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$;
- pour tout $x \in\ ]0;1[$, $x^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

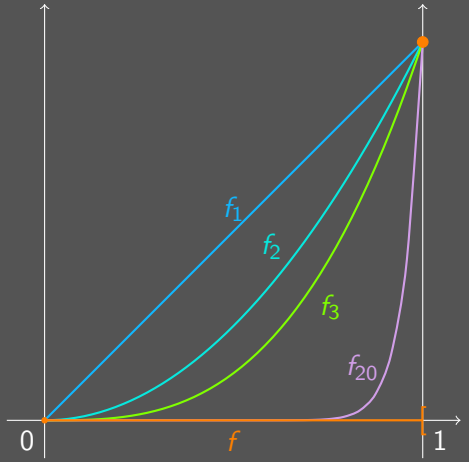
Donc la suite de fonctions converge vers la fonction $f : x \longmapsto \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leqslant x < 1; \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$

Graphiquement, on peut représenter l'évolution des fonctions f_n ainsi :

Graphiquement, on peut représenter l'évolution des fonctions f_n ainsi :

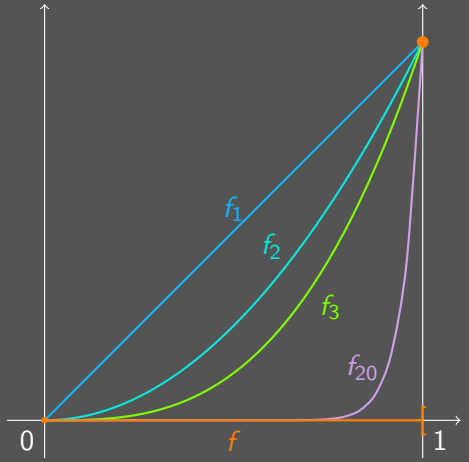


Graphiquement, on peut représenter l'évolution des fonctions f_n ainsi :



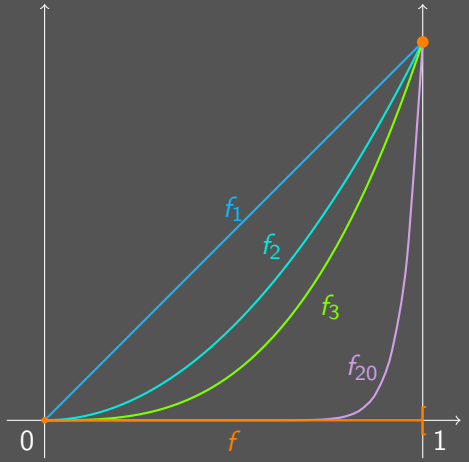
Légère déception : alors que les fonctions f_n sont toutes de classe C^∞, la fonction limite f n'est même pas continue.

Graphiquement, on peut représenter l'évolution des fonctions f_n ainsi :



Légère déception : alors que les fonctions f_n sont toutes de classe C^∞, la fonction limite f n'est même pas continue.
La convergence simple ne garantit pas la conservation des propriétés de régularité.

Graphiquement, on peut représenter l'évolution des fonctions f_n ainsi :



Légère déception : alors que les fonctions f_n sont toutes de classe C^∞, la fonction limite f n'est même pas continue.
La convergence simple ne garantit pas la conservation des propriétés de régularité.
Et c'est loin d'être le seul problème ...

Convergence simple

Parmi les propriétés intéressantes que la convergence simple ne permet pas de conserver, citons :

Convergence simple

Parmi les propriétés intéressantes que la convergence simple ne permet pas de conserver, citons :

- la continuité : même si (f_n) converge simplement vers f, f n'est pas forcément continue ;

Convergence simple

Parmi les propriétés intéressantes que la convergence simple ne permet pas de conserver, citons :

- la continuité : même si (f_n) converge simplement vers f, f n'est pas forcément continue ;
- l'interversion limite - intégrale : si (f_n) converge simplement vers f, on n'a pas forcément

$$\lim_{n\to+\infty} \int_I f_n(t)\mathrm{d}t \stackrel{?}{=} \int_I f(t)\mathrm{d}t \left(= \int_I \lim_{n\to+\infty} f_n(t)\mathrm{d}t \right)$$

Convergence simple

Parmi les propriétés intéressantes que la convergence simple ne permet pas de conserver, citons :

- la continuité : même si (f_n) converge simplement vers f, f n'est pas forcément continue ;
- l'interversion limite - intégrale : si (f_n) converge simplement vers f, on n'a pas forcément

$$\lim_{n\to+\infty} \int_I f_n(t)\mathrm{d}t \stackrel{?}{=} \int_I f(t)\mathrm{d}t \left(= \int_I \lim_{n\to+\infty} f_n(t)\mathrm{d}t \right)$$

- l'interversion limite - dérivée : si (f_n) converge simplement vers f, on n'a pas forcément

$$\lim_{n\to+\infty} f_n'(t) \stackrel{?}{=} f'(t) = \left(\lim_{n\to+\infty} f_n \right)'$$

Dans le cas où les propriétés précédentes seraient intéressantes pour notre problème (si, par exemple, on cherche à calculer une intégrale par approximations successives), on ne peut se contenter de travailler avec la convergence simple.

Dans le cas où les propriétés précédentes seraient intéressantes pour notre problème (si, par exemple, on cherche à calculer une intégrale par approximations successives), on ne peut se contenter de travailler avec la convergence simple.
On va donc devoir établir des outils plus performants pour évaluer plus précisément la convergence de suites de fonctions par rapport aux propriétés au cœur de notre problème.

Sommaire

Convergence simple

Convergence uniforme
- Définition de la convergence uniforme
- Déterminer la convergence uniforme
- Propriétés de la convergence uniforme

Convergence uniforme

La convergence uniforme est une notion plus forte que la convergence simple (au sens où elle l'implique). Elle va nous permettre de vérifier la conservation de certaines propriétés intéressantes.

Convergence uniforme

La convergence uniforme est une notion plus forte que la convergence simple (au sens où elle l'implique). Elle va nous permettre de vérifier la conservation de certaines propriétés intéressantes.

Définition [Convergence uniforme d'une suite de fonctions] On dit qu'une suite (f_n) *converge uniformément* vers une fonction f sur I ssi, sous réserve que les quantités suivantes soient bien définies :

$$\operatorname*{Sup}_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

c'est-à-dire

$$\|f_n - f\|_\infty \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

Ce qui se traduit par

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geqslant N_\varepsilon \Longrightarrow \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

Convergence uniforme

La convergence uniforme est une notion plus forte que la convergence simple (au sens où elle l'implique). Elle va nous permettre de vérifier la conservation de certaines propriétés intéressantes.

Définition [Convergence uniforme d'une suite de fonctions] On dit qu'une suite (f_n) *converge uniformément* vers une fonction f sur I ssi, sous réserve que les quantités suivantes soient bien définies :

$$\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0.$$

c'est-à-dire

$$\|f_n - f\|_\infty \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$$

Ce qui se traduit par

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geqslant N_\varepsilon \Longrightarrow \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

Remarque : la convergence uniforme est la convergence en norme (distance) ∞.

Convergence uniforme : en pratique

Pour déterminer si une convergence est uniforme, on peut utiliser de nombreuses méthodes :

Convergence uniforme : en pratique

Pour déterminer si une convergence est uniforme, on peut utiliser de nombreuses méthodes :

- On peut utiliser des majorations / encadrements simples, ou toute autre approximation analytique ;

Convergence uniforme : en pratique

Pour déterminer si une convergence est uniforme, on peut utiliser de nombreuses méthodes :

- On peut utiliser des majorations / encadrements simples, ou toute autre approximation analytique ;
- On pourra utiliser les propriétés des fonctions (variations, régularité) etc.

Convergence uniforme : en pratique

Pour déterminer si une convergence est uniforme, on peut utiliser de nombreuses méthodes :

- On peut utiliser des majorations / encadrements simples, ou toute autre approximation analytique ;
- On pourra utiliser les propriétés des fonctions (variations, régularité) etc.
- Si les fonctions sont dérivables, on peut rechercher leurs valeurs maximales ou bornes supérieures à l'aide d'une étude de variations.

Convergence uniforme : en pratique

Pour déterminer si une convergence est uniforme, on peut utiliser de nombreuses méthodes :

- On peut utiliser des majorations / encadrements simples, ou toute autre approximation analytique ;
- On pourra utiliser les propriétés des fonctions (variations, régularité) etc.
- Si les fonctions sont dérivables, on peut rechercher leurs valeurs maximales ou bornes supérieures à l'aide d'une étude de variations.

Et cette liste n'est pas exhaustive. On peut notamment penser à des critères séquentiels, particulièrement lorsqu'il s'agit d'exhiber des contre-exemples.

Propriétés de la convergence uniforme

CVU $\Longrightarrow$ CVS

Théorème
La convergence uniforme implique la convergence simple.

Propriétés de la convergence uniforme

CVU $\Longrightarrow$ CVS

Théorème
La convergence uniforme implique la convergence simple.

Autrement dit, si (f_n) converge uniformément vers f sur I alors elle converge simplement vers f.
La réciproque n'est évidemment pas vraie (on peut reprendre l'exemple des fonctions $f_n : x \longmapsto x^n$ sur $[0,1]$, où $\|f_n - f\|_\infty = 1$ pour tout n).
La convergence simple, bien qu'insuffisante en pratique, reste donc une étape nécessaire pour trouver la limite vers laquelle déterminer si la convergence est uniforme ou non.

Propriétés de la convergence uniforme

Continuité

Théorème
Si une suite de fonctions continues converge uniformément, alors sa limite est continue.

Propriétés de la convergence uniforme

Continuité

Théorème
Si une suite de fonctions continues converge uniformément, alors sa limite est continue.

La convergence uniforme préserve donc la continuité.

Propriétés de la convergence uniforme

Continuité

Théorème
Si une suite de fonctions continues converge uniformément, alors sa limite est continue.

La convergence uniforme préserve donc la continuité.

Remarque : la contraposée de cette propriété peut être utilisée pour montrer qu'une convergence n'est pas uniforme.

Propriétés de la convergence uniforme

Interversion intégrale-limite

Théorème

Dans ce cas, I est un segment $[a, b]$.

Si (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, b]$, alors :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(t)\mathrm{d}t = \int_a^b \lim_{n\to+\infty} f_n(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t.$$

Propriétés de la convergence uniforme

Interversion intégrale-limite

Théorème

Dans ce cas, I est un segment $[a, b]$.

Si (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, b]$, alors :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(t)\mathrm{d}t = \int_a^b \lim_{n\to+\infty} f_n(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t.$$

On peut donc, si la convergence est uniforme, «intervertir» les signes d'intégrale et de limite.

Propriétés de la convergence uniforme

Interversion intégrale-limite

Théorème

Dans ce cas, I est un segment $[a, b]$.

Si (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, b]$, alors :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(t)\mathrm{d}t = \int_a^b \lim_{n\to+\infty} f_n(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t.$$

On peut donc, si la convergence est uniforme, «intervertir» les signes d'intégrale et de limite.

Remarque : le résultat devient caduc si l'on ne se place plus sur un segment. En particulier, si l'on considère la suite de fonctions (g_n) où

$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, g_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } x \in [-n; n] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ alors (g_n) converge uniformément vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}$, mais pour tout n, $\int_{\mathbb{R}} g_n(t)\mathrm{d}t = 2 \not\longrightarrow_{n\to+\infty} 0$.

Propriétés de la convergence uniforme

Interversion limite-dérivée

Attention : dans ce cas-là les hypothèses à vérifier sont beaucoup plus contraignantes.

Théorème

On suppose que :

- les fonctions f_n sont de classe C^1 sur I ;
- (f_n) converge (simplement) sur I vers f ;
- (f_n') converge uniformément sur I vers une fonction g.

Alors f est dérivable sur I et $f' = g$, c'est-à-dire :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f_n(x))$$

Propriétés de la convergence uniforme

Interversion limite-dérivée

Attention : dans ce cas-là les hypothèses à vérifier sont beaucoup plus contraignantes.

Théorème

On suppose que :

- les fonctions f_n sont de classe C^1 sur I ;
- (f_n) converge (simplement) sur I vers f ;
- (f_n') converge uniformément sur I vers une fonction g.

Alors f est dérivable sur I et $f' = g$, c'est-à-dire :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f_n(x))$$

On peut donc, là encore, «intervertir» les signes de limite et de dérivation.

Remarque : pour toutes les propriétés énoncées ici, la convergence uniforme est une hypothèse suffisante mais pas nécessaire. En effet, il existe des suites de fonctions continues qui convergent simplement mais pas uniformément vers une fonction continue, et ainsi de suite.
La convergence uniforme est juste une manière relativement simple de s'assurer que ces propriétés importantes sont bien vérifiées.